



INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL



UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS

MULTIMEDIA

PRÁCTICA 1: VOLCAN.BMP

ALUMNO: HERNÁNDEZ AVILÉS LUIS ALBERTO

BOLETA: 2023640387

GRUPO: 3TM2

PROFESOR: SIERRA ROMERO NOE

La imagen cargada en hexed.it lleva por nombre “volcán.bmp”, la cual posee un tamaño total de: 7,372,854 bytes, es decir, 7.03 MB aproximadamente.

File Information	
File Name	volcan.bmp
File Size	7,372,854 bytes (7,201 KiB)

Para obtener las resoluciones es preciso obtener el ancho y alto, esto directamente observando el InfoHeader:

Ancho: $0960_{16} = (9 \times 256) + (6 \times 16) = 2,304 + 96 = 2,400$ pixeles.

Alto: $0400_{16} = (4 \times 256) = 1,024$ pixeles

Ahora, los datos que obtenemos con relación al Header, InfoHeader, etc. Es la siguiente:

Header

Signature: Son los primeros 2 bytes, los cuales nos dan la información de (BM), el cual es un identificador de que es un archivo BMP.



FileSize: Son los 4 bytes siguientes, los cuales están dados por (36 80 70 00).

36 80 70 00

Reserved: Son los 4 bytes siguientes, los cuales están dados por (00 00 00 00).

00 00 00 00

DataOffset: Son los 4 bytes siguientes, los cuales están dados por (36 00 00 00).

36 00 00 00

InfoHeader

Size: Son los 4 bytes siguientes.

28 00 00 00

Width: Son los 4 bytes siguientes.

80 07 00 00

Height: Son los 4 bytes siguientes.

00 05 00 00

Planes: Son los 2 bytes siguientes.

01 00

Bits per pixel: Son los 2 bytes siguientes.

18 00

Compression: Son los 4 bytes siguientes.

00 00 00 00

ImageSize: Son los 4 bytes siguientes.

00 80 70 00

XpixelsPerM: Son los 4 bytes siguientes.

00 00 00 00

YpixelsPerM: Son los 4 bytes siguientes.

00 00 00 00

Colors Used: Son los 4 bytes siguientes.

00 00 00 00

Important Colors: Son los 4 bytes siguientes.

00 00 00 00

Donde los datos que siguen después corresponden al color que representa cada pixel en la imagen.

HexEd.it - Free Browser-based

https://hexed.it

New file

Open file

Save as

Undo

Redo

Tools

Settings

Help

File Information

File Name

volcan.bmp

File Size

7,372,854 bytes (7.201 KiB)

Data Inspector (Little-endian)

Type	Unsigned (+)	Signed (±)
8-bit Integer	66	66
16-bit Integer	19778	19778
24-bit Integer	3558722	3558722
32-bit Integer	2151042370	-2143924926
64-bit Integer (+)	483187379522	
64-bit Integer (±)	483187379522	
16-bit Float. P.	21.03125	
32-bit Float. P.	-4.9868317e-39	
64-bit Float. P.	2.3872628472587643e-312	
LEB128 (+)	66	
LEB128 (±)	-62	
Rational (+)	19205735.4464	
SRational (±)	-19142186.8393	
MS-DOS DateTime	2044-01-22 09:42:04 Local	
Win32 FILETIME	1601-01-01 13:25:18.738 UTC	
OLE 2.0 DateTime	1899-12-30 00:00:00.000 UTC	
UNIX 32-bit DateTime	2038-03-01 07:46:10 UTC	
UNIX 64-bit DateTime	17281-08-06 12:32:02 UTC	
Macintosh HFS DateTime	1972-02-29 01:46:10 Local	
Macintosh HFS+ DateTime	1972-02-29 07:46:10 UTC	
Java DateTime	1985-04-24 10:42:59.522 UTC	
UTF-8 Character	B	
UTF-16 Character	瞓	
Binary		

Data Inspector (Big-endian)

Go To

Current Address

0x00000000

Memo

Last Address

0x00708035

Go to

Search

Search for

Data Type

☐ 8-bit Integer

☐ 16-bit Integer

☐ 24-bit Integer

☐ 32-bit Integer

☐ 64-bit Integer

☐ 16-bit Floating Point

☐ 32-bit Floating Point

☐ 64-bit Floating Point

☐ LEB128

☐ VLQ

☐ Rational

☐ Hexadecimal Values

☐ Text

Text Encoding

All

Case Sensitivity

☐ Transform backslashes

Byte Order

☐ Match Case (faster)

☒ Little-endian

☐ Big-endian

Search Type

☐ List all occurrences

☐ Enable replace

Find previous

Find next

WebApp Information

HexEd.it v2026.01.24

A full-featured HTML5/JavaScript-based hex editor running directly in your web browser.

Developed by Jens Duttke

Have you found a bug or do you have a suggestion for